

TEG - CHIRBITS



REDACTADO POR ADRIÁN SIMARRO MANZANO



Diario de desarrollo de:

ADRIÁN SIMARRO

MANZANO

DÍA 17

Lo primero que he realizado ha sido una revisión y definición del **RFTP** para posteriormente pasar a comenzar a realizar el diagrama de Gantt para el registro de tareas y plan de tiempos y plazos además he creado este diario con el fin de completar Gantt de forma mas sencilla y llevar las cosas al día. He de completar la nueva plantilla de Gantt y crear previa porque la tarea en si no salió bien.

- En la tarde implementé el diagrama de Gantt previo al fin con ProjectLibre una app asi decente.

DÍA 18

Se analizó en clase como hacer las diferentes cosas que solicita la memoria en base a los diagramas de clases de uso. Entregamos uno de ejemplo. - sumar horas al GANTT d memoria - **por hacer**

Después me he dedicado a la UI de la app móvil y he analizado como implementar la conexión.

He pensado que podría venir bien mirar q se envíen correos de confirmación aunque eso requiere de un servidor yo creo. Lo valoraré lo que si hay que poner política de contraseñas porque si no la seguridad es muy baja.

DÍA 19

He comenzado brevemente con la implementación de interconexión entre la app con la BBDD de Firebase y con el juego en si el cual hace de servidor si funciona analizare el poder poner svcs externos para el juego en vez de integrarlo dentro en si. Lo hare con socket al final aunque si sale bien rápido valoraré implementarle Bluetooth.

Inicie una base de los scripts del juego en si para la conexión y manejo de jugadores.

Hay que meter validación de salas y comprobación de código en la app móvil.

DÍA 20

Los avances e este día fueron mínimos. Investigue un poco en el asunto de conexión de lobby con el juego y establecí los puntos de spawn en la lobby el juego va algo atrasado la app va bien pero la ui es muy mejorable y hay que refactorizar.



DÍA 24

Me he puesto a refactorizar código e incluir excepciones personalizadas además de ajustar un poco las entidades para realizar portear los diagramas entidad relación y de flujo necesarios posteriormente en la documentación del proyecto. Me estoy centrando mucho en la app en si para después poder proceder con al juego su completo ya que el juego depende directamente de la app móvil. Estoy tirando mas por conexión por socket local con clave y ando revisando que valide bien el ubicar lobbies.

He actualizado documentaciones y he actualizado los scripts que serán implementados en el sistema del juego de unity.

También dediqué 10min para actualizar el diagrama de Gantt. Ha sido un día de avances importantes. 2-3h de seguido aprox.

DÍA 25

Me he dedicado a refinar diagramas y continuar con los sistemas de interconexión. Ha sido un día de preparación de la entrega parcial y de refactorización.

DÍA 02/03

El día de hoy ha sido dedicado de 8:30 a 14:30 al sistema de interconexión por clave numérica de 6 dígitos de la lobby realizando ajustes en la app para los sistemas de interconexión, selección de juego y reglas de la base de datos de firebase.

Tras lograr una conexión mas o menos estable se procedió a cambiar el estilizado de la app para que sea mas fiel a lo que se busca transmitir aunque aun le queda darle una vuelta.

También he introducido al juego nuevas fuentes con el fin de contar con un estándar mas agradable para el usuario.

Anotaciones personales:

- Se pusieron seeders temporales que hay que retirar cuando se acaben los test.
- Hay que hacer tests unitarios.
- Hay que refactorizar, limpiar y seguir buenas practicas.
- Hay que poner algo para que se vea en el juego si están listos o no o en el móvil q aparezca la lista de los que hay en la partida con su estado o inclusive ambas.

DÍA 03/03

El día de hoy ha sido enfocado en mejoras y solución de bugs de la app y la interconexiones en un minijuego de prueba aplicando cambios para que los jugadores se generen entre escenas y no se pierda el socket / conexión haciendo dicho cambio.

Anotaciones personales:

- Hay que hacer validación entre cuentas para que no se conecten con la misma cuenta a una lobby.
- Hay que poner errores de conexión cuando esta se interrumpe pq a veces da a entender que sigue conectado
- Hay que reparar el asunto del firewall para no depender de tailscale ni nada así.
- Se pusieron seeders temporales que hay que retirar cuando se acaben los test.
- Hay que hacer test unitarios.
- Hay que refactorizar, limpiar y seguir buenas practicas.
- Hay que poner algo para que se vea en el juego si están listos o no o en el móvil q aparezca la lista de los que hay en la partida con su estado o inclusive ambas.

DÍA 04/03

El día de hoy ha sido enfocado en la reparación del problema de cambio de escenas eso fue reparado el problema que persiste es en el procesado de datos JSON a la hora de manejar los controles del mando virtual.

Anotaciones personales:

- Hay que hacer validación entre cuentas para que no se conecten con la misma cuenta a una lobby.
- Hay que poner errores de conexión cuando esta se interrumpe pq a veces da a entender que sigue conectado
- Hay que reparar el asunto del firewall para no depender de tailscale ni nada así.
- Se pusieron seeders temporales que hay que retirar cuando se acaben los test.
- Hay que hacer test unitarios.
- Hay que refactorizar, limpiar y seguir buenas practicas.
- Hay que poner algo para que se vea en el juego si están listos o no o en el móvil q aparezca la lista de los que hay en la partida con su estado o inclusive ambas.

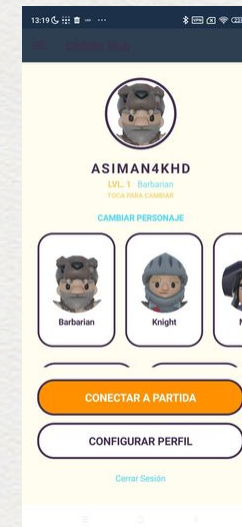
DÍA 05/03

El día de hoy ha sido enfocado en finalizar el funcionamiento del mando con respecto al control de jugador. Se vieron problemas en como el cliente enviaba los inputs a modo de JSON y en como el Servidor los leía entonces se refactorizó. Ahora hay conexión entre mando y juego y funciona bien pero parpadea un poco el mando así que se ha refactorizado porque se ha detectado que fue por como MAUI actualiza la pantalla del joystick así que se ha refactorizado. Se ha comiteado y pusheado en el github hay que hacer una build con los cambios y validar si funciona correctamente en base a net.9 ya que se realizó en otro equipo con net.8. Si funciona pasará a realizar uno de los minijuegos o a mejorar gráficamente lobby logos y diseños si no funciona se devolverá 1 versión y se volverá a refactorizar. Además se incluyeron las fotos de los personajes tanto en la BBDD de firebase como en el proyecto de unity para poder comenzar a hacer uso de las mismas a futuro para fotos de perfil de personaje, usuarios o para otras necesidades que puedan salir en el juego a futuro.



Anotaciones personales:

- Hay que hacer validación entre cuentas para que no se conecten con la misma cuenta a una lobby.
- Hay que reparar el asunto del firewall para no depender de tailscale ni nada así.
- Hay que hacer test unitarios.
- Hay que refactorizar, limpiar y seguir buenas prácticas.
- Hay que poner algo para que se vea en el juego si están listos o no o en el móvil q aparezca la lista de los que hay en la partida con su estado o inclusive ambas.
- Hay que reparar el tema de que si no hay players en minijuego mande al menu / lobby
- Hay que buildear y validar el nuevo ajuste de mando
- Hay que ir pensando en el tema niveles como cuanto xp se gana por cada cosa en minijuego y cuanto sube eso de nivel.
- Hay que hacer una HUD para los puntos etc.
- Hay que poner el progreso de level app + firebase + juego unity.
- Hay que valorar poner nicknames visibles encima de jugadores o al menos en una hud en el lateral con foto de personaje. Las fotos de personaje deben ser incorporadas.



DÍA 06/03

Debido a los avances del día 5 habiendo completado mas del objetivo del día 18 se ha procedido con un día de planificación analizando posibles minijuegos y armando una lista de los mismos con el fin de distribuirlos en los días próximos. Se analizo el problema del firewall llegando a la conclusion de que el causante eran puertos cerrados.

Minijuegos analizados:

<https://docs.google.com/document/d/1ZJ5CRCGCBVLRSmTT-RLGLiMnutrVS9E2YDYha3kb0s/edit?usp=sharing>

Se aprovechó el día de planificación para arreglar bugs criticos como el bug de desconexion el cual basicamente hacia que aunque todos los jugadores se desconectasen se mantuviese le juego en la escena en vez de enviar al menu principal. Se ha intentado reparar pero sigue ahí el bug deberá ser revisado ya que tiene que haber un problema en el codigo en como identifica los clientes.

Se comenzó a mapear el minijuego de recoleccion de monedas rápidas. La idea es que aparezcan por el area del mapa y gana el que mas recolecta en menos tiempo.

DÍA 09/03

Este día se ha enfocado en preparativos del primer minijuego. Se ha mapeado el entorno y creado unos scripts para su uso. Se han hecho pequeñas pruebas que han mostrado que los scripts requieren de mas trabajo. El mapeado es simple pero la interconexion es solida.

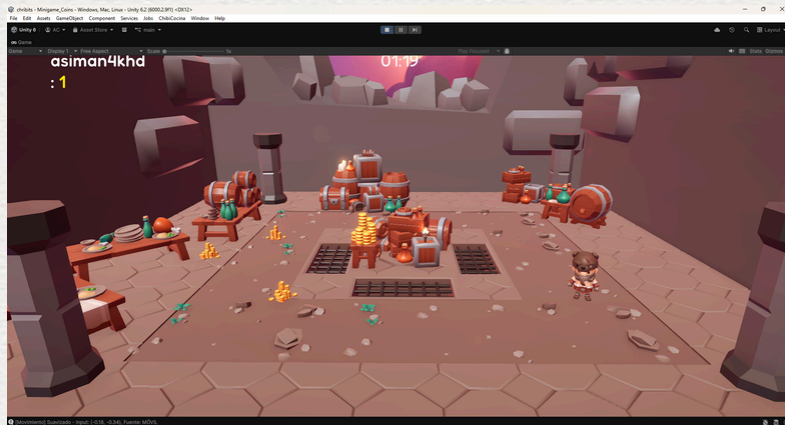
- Hay que mejorar mapeo
- Mejorar HUD
- Mejorar movilidad - invertir controles
- Reducir FOV global
- Aumentar tamaño de personajes
- Poner los scripts a funcionar
- Analizar flujo

El objetivo del minijuego es colocar un temporizador y aparecer diferentes pilas de oro que deben recolectar los jugadores. El que más consiga gana el minijuego y se le da un bonus de puntos al resto 1 punto por oro y esto subiria nivel del personaje / jugador. Es un minijuego basico pero entretenido que se puede mejorar con sonido y efectos ademas de darle velocidad a las rondas. Se esta valorando que sean de 1 minuto cada ronda.

DÍA 10/03

El día de hoy ha sido dedicado a mejoras del minijuego de recolección de monedas logrando implementar las bases de scripts, musica creada y compuesta con suno ia, mejoras al mapeo del mapa de monedas, algunos ajustes de servidor y progresos en dicho minijuego para que lo proximo sean agregados o pulir mecanicas. Se está pensando en agregar monedas diferentes o de diferentes colores con el fin de que den mayor puntuación tambien se esta valorando editar el script de movimiento aumetando sensibilidad y haciendo que se sienta algo mas rápido pero por el momento está bien. Se está valorando también que los personajes tengan diferentes valores en el script de movimiento con el fin de que estos sean elegidos mas tacticamente para los minijuegos aunque por el momento es cosmetico para que sea mas familiar.

- Hay que reparar el muestreo de usernames.
- Hay que refactorizar para mejorar estructura.



Cambios realizados:

- **PlayerIdentity.cs [NUEVO]**: Componente para guardar el UID de Firebase en el objeto del jugador.
- **LobbyManager.cs**: Implementado
- **FetchUsernameAsync** con búsqueda robusta por ID y campo
- **Username** en Firestore.
- **TcpServer.cs**: Añadida carga automática del nombre real de Firebase al recibir la señal de conexión (SYNC_CHAR).
- **PlayerManager.cs**: Modificado para asignar el componente
- **PlayerIdentity** al spawnear jugadores.
- **Moneda.cs**: Actualizado para identificar jugadores mediante
- **PlayerIdentity** en lugar de parsear nombres de objetos.
- **UICoinCollector.cs**: Simplificado para usar directamente el nombre real ya procesado por el servidor.
- **GestorCoinCollector.cs**: Corregido el flujo de regreso al lobby para mayor estabilidad.

DÍA 11/03

El día de hoy ha sido dedicado a recoger feedback UX del juego de Unity. Se ha llegado a la conclusion de que es necesario un cambio en el sistema de movimiento además de mejoras en las animaciones para darle mas efecto natural. Se debe mejorar la iluminacion y efectos del juego ademas de la UI. Tras esto se hicieron mejoras en la decoracion y disposicion del minijuego de recoleccion de oro y la lobby. Se mejoraron las fuentes y posiciones de textos además de su tamaño. Se creo con gemini un diseño para paneles en base al logo además de botones.



Posteriormente se comenzó a realizar ajustes en el script de movimiento para hacerlo menos tosco. Se reparó en gran medida aunque da avences solo el personaje tras soltar el joystick cosa que puede llegar a molestar al usuario pero por el momento es casi tirando a agradable.

DÍA 12/03

En base al feedback recolectado el día de ayer se ha enfocado el día a acondicionar el minijuego de monedas y con efectos, audio, ajustes en el sistema de movimiento y además se implementaron tiers de monedas con el fin de darle mas dinamismo a la partida haciendo que los jugadores tengan que intentar conseguir las de mejor tier y ganar mas puntos. Se ha incluido también audios en la cuenta atrás. Ha sido una update de calidad de experiencia en esencia.

- Se tiene que realizar el sistema que refleje los puntos en la cuenta para el nivel y ganadores de partida.
- Se tiene que solucionar un bug en el que las monedas aparecen bajo las mesas y no se puede recolectar. Se puede solventar aumentando las hitbox de las mesas o cambiando a sistema de navmesh.
- Se tiene que valorar si poner pantallas de carga.
- Se tiene que valorar si meter tutoriales de minijuegos antes del minijuego aunque pueden ser algo tediosos para el usuario quizás una descripción en una esquina que diga lo que hacer y abajo los controles o incluso ponerlos en la app móvil. Se verá si se hace en base al progreso de la parte principal del proyecto.



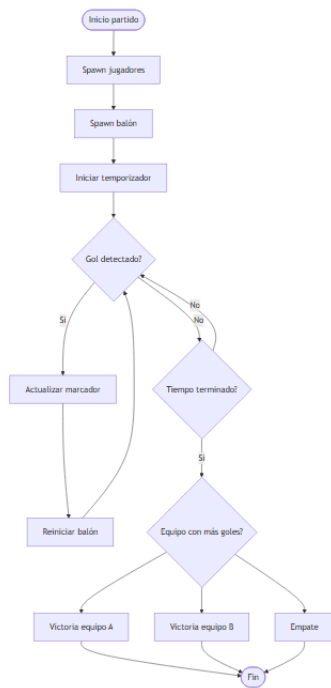
DÍA 13/03

Esta sesión ha sido ms breve que las anteriores de 8-5h siendo una de 30 minutos en la cual se ha realizado fix del minijuego de monedas en cuanto al spawn de monedas en sitios imposibles de acceder disponiendolas mejor por la arena y reparando ciertas hitbox para mejor experiencia. Además de esto se ha estado valorando el proximo minijuego que segun el roadmap se realizará la semana siguiente dando por concluido la parte funcional del actual habiendo que retocar graficamente la ui. Se ha coemzado a intentar reparar el bug de sesiones entre rondas de minijuegos en el cual la sesión / lobby se desvincula y hay que rehostear. El problema de esto principalmente reside en como se limpian los objetos y en el sistema que los trae perisistentes de otras escenas. Se ha de reparar en la proxima sesión junto con el planning del proximo minijuego.



DÍA 16/03

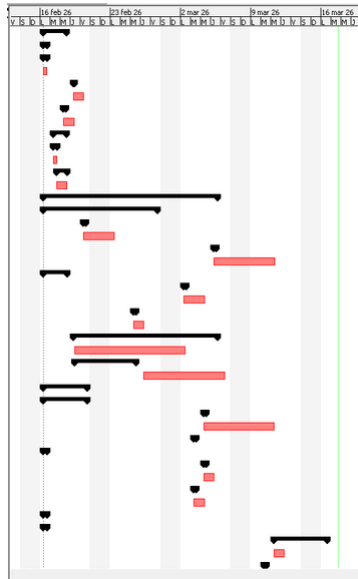
Se ha dedicado de 15:26 - 16:00 A la planificación del siguiente minijuego. El día posterior sería dedicado a la documentación. El objetivo de la sesión fue analizar el documento de minijuegos y analizar diferentes minijuegos que cuadrasen en el tiempo de desarrollo teniendo en cuenta los bug que hay que reparar, la reestructuración y además la documentación. Se analizó incluir un football con powerups 2vs2 y un minijuego de tag explosivo en el cual los jugadores se pasan una bomba con un contador de 1 minuto y explota al acabar el minuto quedando el último como ganador.



DÍA 17/03

Se ha dedicado la sesión de hoy al análisis del diario para actualizar el diagrama de gantt e incluir algunas cosas a la memoria. Además de empezar a ponerle formato correcto a la misma con el fin de poder implementar el índice. La sesión fue de 13:00 - 15:34 con un descanso de 15 minutos. La sesión fue dedicada exclusivamente a la documentación.

- Se añadió texto a la zona de Justificación
- Se implementó el índice
- Se metieron diagramas de flujo de 2 de los 3 minijuegos
- Se actualizó el diagrama de Gantt en base al diario y se convirtió a XML con el fin de poder leerlo en diferentes aplicaciones haciéndolo mas portable.



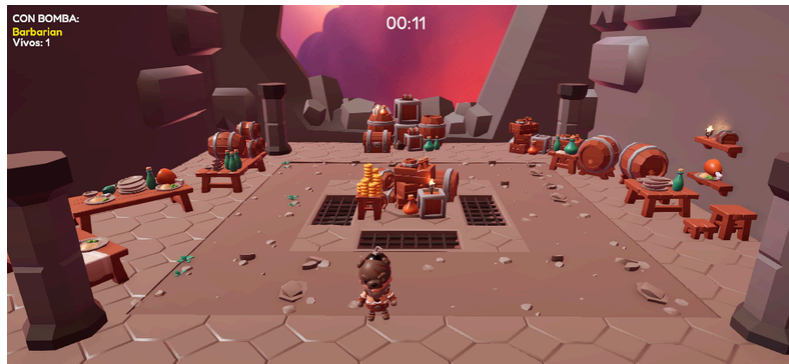
DÍA 18/03

El día en cuestión fue dedicado a entrega de proyecto en el cual en borrador se adjuntó un resumen de lo realizado y la memoria. Aquí yo adjunté este diario. Posteriormente se fue a un acharla empresarial.

DÍA 19/03

Debido a que se perdió 1 día de desarrollo el 18, este día fue mas intenso realizando varios scripts del minijuego de bombas aplicado al mapa de monedas por el momento en el cual una bomba apareceria encima de un jugador y tendrían que irse pasando con periodos de 30 segundos hasta que solo quedase 1, se ha agregado este minijuego a la lista del menu de la app. Hay errores en la HUD de la bomba y alguno a la hora de realizar la explosión pero son ajustes que se podrían llevar a cabo en un día mas de desarrollo se estiman 3 dias para compeltar este minijuego 1 para ajustes y otro para el mapeado.

- Hay que arreglar la HUD.
- Hay que subir la bomba mas arriba del personaje.
- Hay que mapear un mapa dedicado al minijuego.
- Hay que hacer que en el ranking salga el nombre del player como en el minijuego de las monedas.



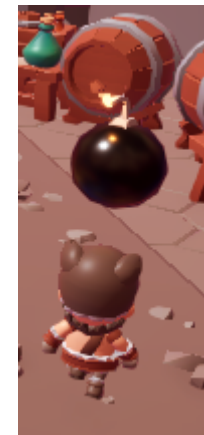
DÍA 20/03

El día de hoy se han realizado bugfixes en base al trabajo de ayer con el fin de unicamente tener que crear el mapa en la próxima sesión para pasar al último minijuego o para realizar bugfixes críticos. Se ha:

1. **Niveles:** Sincronizados con Firestore y visibles en todos los rankings como [Lvl X].
2. **Nombres:** Solucionado el fallo de "Jugador"; ahora siempre sale el nickname real.
3. **Cuenta atrás:** Reparada la visibilidad (ya no se oculta por error del panel HUD).
4. **Audio Pro:** Cuenta atrás y explosiones en 2D para que se oigan con total claridad.
5. **Estabilidad:** Arreglado el crash que ocurría al terminar partidas si alguien se desconectaba.
6. Se ha ajustado la posición de la bomba para que sea mas agradable. Y se le ha puesto fuego a la mecha de la misma.

Hay que:

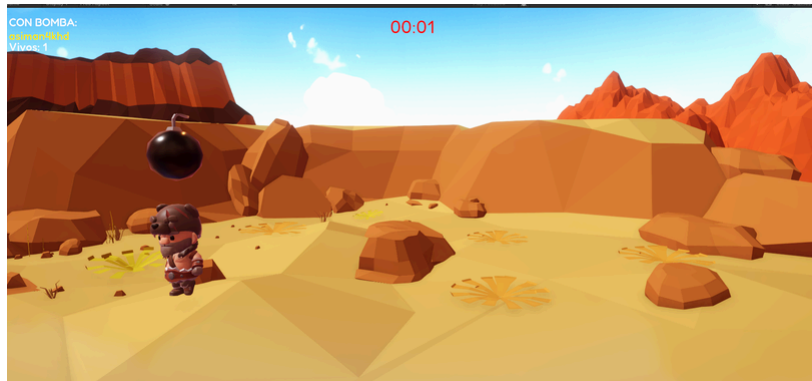
- Hay que mejorar estructura y meter metodos comunes repetitivos en clases separadas.
- Hay que optimizar.



DÍA 23/03

La sesión en si se enfocó en un remake del mapa del bombtag / tnt tag con el fin de que no fuese el mismo teniendo así entornos diferentes. Se está realizando un entorno desértico al aire libre. Aun hay que ajustar la HUD y mejorar la iluminación además de decorarlo mejor, mover objetos y demás ajustes.

- Sesión de 15:00 - 17:08.



ANTES

DÍA 24/03

La sesión se ha dedicado a la mejora de la ambientación del minijuego de la bomba dándole ambiente desértico, cambiando la composición musical con suno y mejorando iluminación, partículas y efectos. Lo que que por analizar es si meterle alguna mecanica extra como rondas de bombas que caen y mejorar la interfaz. La cuestión es que complicar el juego podría ser adverso ya que es para 4 jugadores unicamente.

- De 14h- 15:39



DESPUÉS

DÍA 25/03

Se han realizado reajustes y reorganización de estructura. Se han identificado scripts que pude que se necesiten suprimir si no se entra en plazo siendo los de un minijuego de cocina. Este minijuego se creará si se completan las expectativas mínimas del juego original si no se suprimirán.

Se comenzó a realizar un minijuego de aguante en plataforma en el cual gana quien empuje al resto.

Después se ha empezado brevemente a refactorizar el código planificado el uso de clases base las cuales se usarán con herencia con el fin de no repetir tanto código entre minijuegos aplicándolo a managers y a UI. Hay que reparar el cleanup de la lobby en cuanto a conexiones.

- Sesión de 13:40 - 15:45

Listado de cambios:

AÑADIDOS DEL MINIJUEGO DE EMPUJE:

Sistema de Knockback (Física)

- **IPushable.cs:** Nueva interfaz que permite que cualquier objeto sea empujable.
- **Movimiento.cs:** Ahora los jugadores responden a fuerzas externas. La fuerza decae suavemente con el tiempo para un movimiento fluido.

2. Gestión del Minijuego

- **GestorPushArena.cs:** Controla el ciclo de vida. Detecta automáticamente a los jugadores y les asigna el controlador de empuje.
- **PushArenaDeathZone.cs:** Trigger que detecta la caída de los jugadores y notifica al gestor para su eliminación.

3. Mecánica de Empuje

- **PushController.cs:** Procesa el input y realiza un chequeo físico para encontrar otros jugadores y aplicarles fuerza.

4. Interfaz de Usuario

- **UIPushArena.cs:** Muestra la cuenta atrás, el número de jugadores vivos y el podio final con los ganadores.

CAMBIOS DE ESTRUCTURA:

Core (Infraestructura)

- ChirbitsDebugger.cs
- UnityMainThreadDispatcher.cs

Models

- PlayerIdentity.cs
- Character.cs,
- Game.cs,
- Party.cs
- Ingrediente.cs,
- IngredienteSO.cs,
- Jarra.cs

Views (UI y Visuales)

- LobbyUI.cs,
- LobbyNotifications.cs,
- RotacionSkybox.cs
- UIBombTag.cs,
- HUDEncimaBomba.cs
- UICoinCollector.cs
- InterfazPedido.cs
- Camara.cs (unificado desde Scripts 1)

Controllers

- PlayerController.cs,
- ControladorJugador.cs,
- Movimiento.cs
- BombaTag.cs,
- Moneda.cs
- IA_Cliente.cs,
- Mesa.cs
- Batidora.cs,
- Freidora.cs,
- MaquinaBase.cs
- ServidorControlMando.cs

Services

- TcpServer.cs
- GestorDeRed.cs
- GestorFirebase.cs

Managers (Flujo y Estados Globales)

- LobbyManager.cs,
- PlayerManager.cs
- GestorBombTag.cs,
- GestorCoinCollector.cs
- GestorDePartida.cs,
- GestorDePedidos.cs,
- GestorDePantallaDividida.cs

Limpieza realizada:

1. He eliminado la carpeta duplicada Scripts 1.
2. He borrado todas las carpetas vacías anteriores (lobby, BombTag, Nucleo, etc.).
3. He eliminado los archivos residuales

DÍA 26/03

Se han reajustado los scripts del minijuego de empujes / smash. Y se ha comenzado el mapeo de la escena teniendolo casi completado. Hay que analizar refactorizaciones y decorar la escena con partículas, iluminación y ajustes de UI además hay que implementar los scripts y analizar su funcionalidad.

Hay que componer con suno o algo similar otra melodía para el minijuego el cual se ambienta en un bosque.

Hay que hacer los diferentes ataques y animators para darle calidad con efectos y demás.

Scripts nuevos creados:

- ISmashable.cs - interfaz de daño%, stocks y knockback
- SmashPlayerController.cs - lógica por jugador %, vidas, hitstun, doble salto, ataque.
- SmashDeathZone.cs - trigger de muerte al caer de la plataforma
- GestorSmashArena.cs - manager FSM: preparación → cuenta atrás → juego → resultados → lobby
- UISmashArena.cs - HUD con % y vidas de cada jugador + pantalla de resultados

Scripts modificados:

- Movimiento.cs - añadida propiedad IsGrounded, método
- AplicarDobleSalto() y forwarding del input móvil (botón A → doble salto, botón B → ataque) al SmashPlayerController
- Sesión de 15:20 a 17:17



DÍA 30/03

La sesión se ha dedicado a la reparación de bugs e implementación de sistemas del tercer minijuego ajustando el control de movimiento, creando barreras de bloqueo y deathzones y sistemas de instanciado.

UISmashPlayerHUD.cs: **Nuevo.** HUD por jugador, auto-detecta textos por nombre u orden.

UISmashArena.cs: HUD dinámica (prefab + contenedor). Referencias directas a SPC para no perder datos al morir.

SmashPlayerController.cs: Input System. Respawn sin desactivar objeto. Doble salto inmediato en OnJump. Física Brawlhalla.

Movimiento.cs: SetStats(), EnableController(), CancelJumpBuffer(). Guard si controller inactivo.

DÍA 01/04

Sesión dedicada a ajustar el controlador de movimiento del minijuego con el fin de hacerlo comodo y util ante el contexto del minijuego con doble salto y mas agilidad. Hay que hacerle ataques y mejorarlo mas en la proxima sesión para ya decorar y arreglar textos.

- Sesion de 16:00-18:00

DÍA 02/04

Debido a los pocos avances de la sesion anterior y los errores del programa se rehizo el sistema del minijuego tipo smash realizando multiples cambios:

NUEVOS Archivos (FighterSystem):

- FighterCore.cs: Hub central (reemplaza SmashPlayerController)
- StatsConfigSO.cs: Floaty stats (-22 gravity, 1.0 airControl)
- AttackDataSO.cs: Punch/Kick/Heavy data-driven
- AttackManager.cs: Hitbox cone + timing (startup/active/recovery)
- DamageManager.cs: ISmashable %KB/stocks/invuln blink
- PlayerStateMachine.cs: Ground/Air/Attack/Hitstun states
- InputBuffer.cs: Jump/attack buffer (coyote 0.15s)
- AirJumpManager.cs: Multi-jumps (null-fixed)
- FighterEvents.cs: UI/VFX decoupled

INTEGRACIÓN:

- GestorSmashArena.cs: Auto-add FighterCore + SO defaults
- Movimiento.cs **intacto** (usa IPushable KB)
- PlayerManager **compatible** IChibitsController

FEATs Smash/Brawlhalla:

- Floaty physics + aire control total
- Doble salto bufferizado
- Hitboxes dinámicas B/X/Y
- States: No attack en stun
- Móviles full support

FIXES:

- NullRef AirJumpManager.OnEnable
- Auto-config Resources.Load SOs
- 0 compile/runtime errors

Sesión de 17:00 - 20:35

DÍA 03/04

El día desde las 14:27 a 18:30 se ha enfocado en buscar la causa de los fallos el controlador dinámico del ultimo minijuego se ha rehecho muchas veces y se han dado muchísimos errores diferentes de colapso y superposición de scripts. Se ha decidido empezar de 0 y usar lo que ya funciona con añadidos con el fin de completar el minijuego y poder pasar con el ultimo mes de refactorizaciones lo cual sera largo y tedioso.